

Matemáticas - 3º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

6.	Tema 6: Geometría plana y cuerpos geométricos	2
6.1.	Teorema de Pitágoras	2
6.2.	Semejanza y escalas	2
6.3.	Perímetros y áreas	2
6.4.	Poliedros	2
6.5.	Cuerpos de revolución	2

6. Tema 6: Geometría plana y cuerpos geométricos

6.1. Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo: $c^2=a^2+b^2$ La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. El teorema permite calcular longitudes y comprobar si un triángulo es rectángulo.

Ejemplo: Catetos 6 y 8: hipotenusa raíz cuadrada de $(36+64)=10$.

6.2. Semejanza y escalas

Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma y sus longitudes correspondientes son proporcionales. Escala = longitud en dibujo / longitud real

- Las áreas cambian con el cuadrado de la razón y los volúmenes con el cubo.

Ejemplo: Si la razón es 3, el área se multiplica por 9.

6.3. Perímetros y áreas

Rectángulo: $A=bh$; triángulo: $A=bh/2$; círculo: $A=\pi r^2$; longitud: $L=2\pi r$

- En figuras compuestas se descomponen áreas o se resta la parte que falta.
- Las unidades de área se expresan al cuadrado.

6.4. Poliedros

Prismas y pirámides tienen caras poligonales. El área total es la suma de las áreas de todas las caras. Prisma: $V=A_{\text{base}} \cdot h$ Pirámide: $V=A_{\text{base}} \cdot h/3$

- En poliedros convexos: caras + vértices = aristas + 2.

6.5. Cuerpos de revolución

Cilindro: $V=\pi r^2 h$; $A_{\text{lateral}}=2\pi r h$ Cono: $V=\pi r^2 h/3$; $A_{\text{lateral}}=\pi r g$ Esfera: $V=4\pi r^3/3$; $A=4\pi r^2$

- Antes de operar, todas las medidas deben estar en la misma unidad.

RESUMEN CLAVE

- 6.1. Teorema de Pitágoras:** En un triángulo rectángulo: $c^2=a^2+b^2$ La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto.
- 6.2. Semejanza y escalas:** Dos figuras son semejantes si tienen la misma forma y sus longitudes correspondientes son proporcionales.
- 6.3. Perímetros y áreas:** Rectángulo: $A=bh$; triángulo: $A=bh/2$; círculo: $A=\pi r^2$; longitud: $L=2\pi r$
- 6.4. Poliedros:** Prismas y pirámides tienen caras poligonales.

FORMULARIO: TEMA 6 - GEOMETRÍA PLANA Y CUERPOS GEOMÉTRICOS

Pitágoras: $c^2 = a^2 + b^2$

Escala: $E = \frac{\text{longitud en dibujo}}{\text{longitud real}}$

Rectángulo: $A = bh$; triángulo: $A = \frac{bh}{2}$

Círculo: $A = \pi r^2$; longitud: $L = 2\pi r$

Prisma: $V = A_b h$

Pirámide: $V = \frac{A_b h}{3}$

Cilindro: $V = \pi r^2 h$; cono: $V = \frac{\pi r^2 h}{3}$

Esfera: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$; $A = 4\pi r^2$.